

$\mathcal{K}_{0^+}^{\#1}$
 $\mathcal{K}_{0^+}^{\#2}$

$\mathcal{K}_{0^+}^{\#1} \dagger \frac{1}{3} (\Upsilon_1 k^2 + 3 \overset{(2)}{\kappa}_2)$
 $\frac{1}{3} (\Upsilon_1 k^2 + 3 \overset{(2)}{\kappa}_2)$

$\mathcal{K}_{0^+}^{\#2} \dagger \frac{1}{3} (\Upsilon_1 k^2 + 3 \overset{(2)}{\kappa}_2)$
 $\frac{1}{3} (\Upsilon_1 k^2 + 3 \overset{(2)}{\kappa}_2)$

$\mathcal{K}_{1^-}^{\#1}{}_\alpha$
 $\mathcal{K}_{1^-}^{\#2}{}_\alpha$

$\mathcal{K}_{1^-}^{\#1} \dagger^\alpha \frac{1}{9} (\Upsilon_2 k^2 + 3 \overset{(2)}{\kappa}_2)$
 $\frac{1}{9} (\sqrt{5} \Upsilon_3 k^2 + 3 \sqrt{5} \overset{(2)}{\kappa}_2)$

$\mathcal{K}_{1^-}^{\#2} \dagger^\alpha \frac{1}{9} (\sqrt{5} \Upsilon_3 k^2 + 3 \sqrt{5} \overset{(2)}{\kappa}_2)$
 $\frac{1}{3} (\Upsilon_4 k^2 + 5 \overset{(2)}{\kappa}_2)$

$\mathcal{K}_{2^+}^{\#1}{}_{\alpha\beta}$
 $\mathcal{K}_{3^-}^{\#1}{}_{\alpha\beta\chi}$

$\mathcal{K}_{2^+}^{\#1} \dagger^{\alpha\beta} -\frac{k^2 \overset{(4)}{\kappa}_3}{3}$
 $\mathcal{K}_{3^-}^{\#1} \dagger^{\alpha\beta\chi} -\frac{2 k^2 \overset{(4)}{\kappa}_3}{3}$

$\mathcal{J}_{0^+}^{\#1}$
 $\mathcal{J}_{0^+}^{\#2}$

$\mathcal{J}_{0^+}^{\#1} \dagger \frac{1}{2 \text{Det}(0^+)}$
 $\frac{1}{2 \text{Det}(0^+)}$

$\mathcal{J}_{0^+}^{\#2} \dagger \frac{1}{2 \text{Det}(0^+)}$
 $\frac{1}{2 \text{Det}(0^+)}$

 $\mathcal{J}_{1^-}^{\#1}{}_\alpha$
 $\mathcal{J}_{1^-}^{\#2}{}_\alpha$
 $\mathcal{J}_{1^-}^{\#1} \dagger^\alpha \frac{\Upsilon_4 k^2 + 5 \overset{(2)}{\kappa}_2}{3 \text{Det}(1^-)}$
 $\frac{-\sqrt{5} \Upsilon_3 k^2 - 3 \sqrt{5} \overset{(2)}{\kappa}_2}{9 \text{Det}(1^-)}$
 $\mathcal{J}_{1^-}^{\#2} \dagger^\alpha \frac{-\sqrt{5} \Upsilon_3 k^2 - 3 \sqrt{5} \overset{(2)}{\kappa}_2}{9 \text{Det}(1^-)}$
 $\frac{\Upsilon_2 k^2 + 3 \overset{(2)}{\kappa}_2}{9 \text{Det}(1^-)}$
 $\mathcal{J}_{2^+}^{\#1}{}_{\alpha\beta}$
 $\mathcal{J}_{3^-}^{\#1}{}_{\alpha\beta\chi}$
 $\mathcal{J}_{2^+}^{\#1} \dagger^{\alpha\beta} -\frac{3}{k^2 \overset{(4)}{\kappa}_3}$
 $\mathcal{J}_{3^-}^{\#1} \dagger^{\alpha\beta\chi} -\frac{3}{2 k^2 \overset{(4)}{\kappa}_3}$

Abbreviations used in matrices

$$\Upsilon_1 == 3 \left(\overset{(4)}{\kappa}_1 + \overset{(4)}{\kappa}_2 \right) - \overset{(4)}{\kappa}_3 \text{ \& \& } \Upsilon_2 == 3 \overset{(4)}{\kappa}_2 - 2 \overset{(4)}{\kappa}_3 \text{ \& \& } \Upsilon_3 == 3 \overset{(4)}{\kappa}_2 - \overset{(4)}{\kappa}_3 \text{ \& \& } \Upsilon_4 == 5 \overset{(4)}{\kappa}_2 - 2 \overset{(4)}{\kappa}_3 \text{ \& \& }$$

$$\text{Det}(0^+) == k^2 \left(2 \left(\overset{(4)}{\kappa}_1 + \overset{(4)}{\kappa}_2 \right) - \frac{2 \overset{(4)}{\kappa}_3}{3} \right) + 2 \overset{(2)}{\kappa}_2 \text{ \& \& } \text{Det}(1^-) == \frac{1}{81} k^2 \overset{(4)}{\kappa}_3 \left(k^2 \left(-18 \overset{(4)}{\kappa}_2 + 7 \overset{(4)}{\kappa}_3 \right) - 18 \overset{(2)}{\kappa}_2 \right)$$

Lagrangian

$$\overset{(2)}{\kappa}_2 \mathcal{K}^{\alpha \beta}{}_\alpha \mathcal{K}^{\chi}{}_{\beta \chi} + \overset{(4)}{\kappa}_1 \partial_\beta \mathcal{K}_\chi{}^\delta \partial^\chi \mathcal{K}^{\alpha \beta}{}_\alpha + \overset{(4)}{\kappa}_2 \partial_\chi \mathcal{K}_\beta{}^\delta \partial^\chi \mathcal{K}^{\alpha \beta}{}_\alpha +$$

$$\overset{(4)}{\kappa}_3 \partial_\alpha \mathcal{K}^{\alpha\beta\chi} \partial_\delta \mathcal{K}_{\beta\chi}{}^\delta - \frac{2}{3} \overset{(4)}{\kappa}_3 \partial^\chi \mathcal{K}^{\alpha \beta}{}_\alpha \partial_\delta \mathcal{K}_{\beta\chi}{}^\delta - \frac{2}{3} \overset{(4)}{\kappa}_3 \partial_\delta \mathcal{K}_{\alpha\beta\chi} \partial^\delta \mathcal{K}^{\alpha\beta\chi}$$

Added source term(s):	$\mathcal{K}^{\alpha\beta\chi} \mathcal{J}_{\alpha\beta\chi}$		
Resolved pole(s)	# polarization(s)	Square mass	Residue
	4	0	$-\frac{1}{\overset{(4)}{\kappa}_3}$
	4	0	$\frac{1}{\overset{(4)}{\kappa}_3}$
	1	0	$-\frac{45+\sqrt{465}}{\overset{(4)}{\kappa}_3}$
	1	0	$\frac{45+\sqrt{465}}{\overset{(4)}{\kappa}_3}$
	2	0	$\frac{5+\sqrt{7}}{\overset{(4)}{\kappa}_3}$
	1	0	$\frac{-45+\sqrt{465}}{\overset{(4)}{\kappa}_3}$
	1	0	$\frac{45-\sqrt{465}}{\overset{(4)}{\kappa}_3}$
	2	0	$\frac{5-\sqrt{7}}{\overset{(4)}{\kappa}_3}$
	1	$\frac{3 \overset{(2)}{\kappa}_2}{-3 \left(\overset{(4)}{\kappa}_1 + \overset{(4)}{\kappa}_2 \right) + \overset{(4)}{\kappa}_3}$	$\frac{3}{6 \overset{(4)}{\kappa}_1 + 6 \overset{(4)}{\kappa}_2 - 2 \overset{(4)}{\kappa}_3}$
	3	$\frac{18 \overset{(2)}{\kappa}_2}{-18 \overset{(4)}{\kappa}_2 + 7 \overset{(4)}{\kappa}_3}$	$-\frac{9}{18 \overset{(4)}{\kappa}_2 - 7 \overset{(4)}{\kappa}_3}$
Resolved unitarity condition(s):		(Demonstrably impossible)	